

1과목 : 제품디자인일반

- 의자 디자인시 가장 관련이 없는 인체치수는?
① 앉은 자세의 키 ② 엉덩이 폭
③ 발길이 ④ 팔꿈치 높이
- 안전 색의 표시사항이 틀린 것은?
① 적색 - 방화, 금지, 정지 ② 황색 - 방사능, 방사능 오염
③ 녹색 - 안전, 피난, 진행 ④ 청색 - 주의, 지시, 유도
- 디자인이 다른 예술활동과 구별되는 특징이 아닌 것은?
① 절대적인 미적가치를 추구한다.
② 실용적인 용도에 대한 고려가 필수적이다.
③ 대량생산 방식을 거쳐서 상품으로 만들어 진다.
④ 대중과의 공감대 형성이 중요하다.
- 점의 특성으로 틀린 것은?
① 공간에 한점을 두면 집중력이 생긴다.
② 근접, 유동, 연속의 요인으로 서로 분리되려고 한다.
③ 공간에 두 점 이상을 가까운 거리로 떼어 놓으면 상호 장력으로 선이나 형의 효과가 생긴다.
④ 많은 점을 근접시킴으로써 면을 느낀다.
- 어떤 도형이나 색채를 잘못 보아서 생기는 시각의 착오는 어떤 현상 때문에 주로 발생하는가?
① 착시현상 ② 공동현상
③ 군집현상 ④ 유사현상
- 다음의 그림에서 느낄 수 없는 디자인의 원리는?


- ① 집중 ② 율동
③ 변화 ④ 대칭

- 제품의 수명주기에 대한 설명으로 틀린 것은?(보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다.)
① 시간의 경과에
② 도입기, 성숙기, 쇠퇴기 3단계로 구분한다.
③ 일반적으로 수명주기 곡선은 S자 형이다.
④ 도입기에는 이익은 거의 발생하지 않는다.
- 눈의 구조와 카메라의 구조를 잘못 짝지은 것은?
① 안검 - 셔터 ② 수정체 - 렌즈
③ 공막 - 조리개 ④ 망막 - 필름
- 보색이 아닌 색상을 배색시켰을 때 상대방의 색은 그 보색의 방향으로 변해 보이는 색의 대비현상은?
① 채도대비 ② 색상대비

- ③ 연변대비 ④ 명도대비

- 고든(Gordon)에 의해 고안되었으며 유추(Analogy)라는 사고방식이 중심이 되는 아이디어 발상 방법은?
① 브레인스토밍 ② 체크리스트법
③ 형태분석법 ④ 시백택스법
- 계슈탈트 심리법칙에서 복잡하게 보이기보다는 원래의 진행 방향을 따라 부드럽게 연속되는 윤곽을 선호한다는 원리는?
① 폐쇄성의 원리 ② 유사성의 원리
③ 근접성의 원리 ④ 연속성의 원리
- 동시대비에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 자극과 자극 사이에 거리가 멀어질수록 대비현상은 약해진다.
② 자극을 부여하는 크기가 작을수록 대비의 효과가 커진다.
③ 색차가 클수록 대비현상은 약해진다.
④ 자극을 부여하는 크기가 작을수록 대비의 효과가 커진다.
- 우리나라 고유 색채의 상징으로 방위를 나타내는 것과 바르게 짝지어진 것은?
① 동쪽 - 적색 ② 서쪽 - 청색
③ 남쪽 - 백색 ④ 북쪽 - 흑색
- 친환경 디자인의 접근방식으로 적합하지 않은 것은?
① 재활용을 위한 디자인 ② 재사용을 위한 디자인
③ 제품수명연장을 위한 디자인 ④ 소비성 중심의 디자인
- 인간의 눈에서 색을 느끼는 시세포는 어디에 밀집되어 있는가?
① 홍체 ② 수정체
③ 간상체 ④ 추상체

2과목 : 제도와 CAD

- 색광의 삼원색을 합치면 무슨 색이 되는가?
① 검정 ② 백색
③ 빨강 ④ 파랑
- 다음 중 제품디자인의 영역에 속하는 것은?
① 패키지 디자인 ② 실내 디자인
③ 자동차 디자인 ④ 전시 디자인
- 미술공예운동(Art and Craft Movement)은 어느 나라에서 일어났는가?
① 영국 ② 미국
③ 독일 ④ 프랑스
- 디자인 원리에 포함되지 않는 것은?
① 방향 ② 조화
③ 균형 ④ 리듬
- 소묘라는 뜻으로 아이디어 발상단계의 초기적 수법으로서 세부적인 것은 생략하고 약화향식으로 기본형상과 문제해결

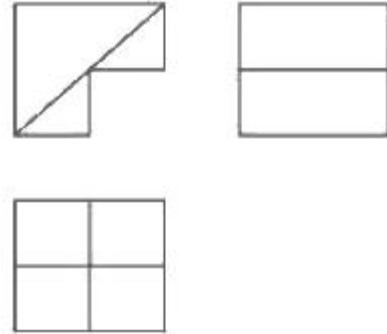
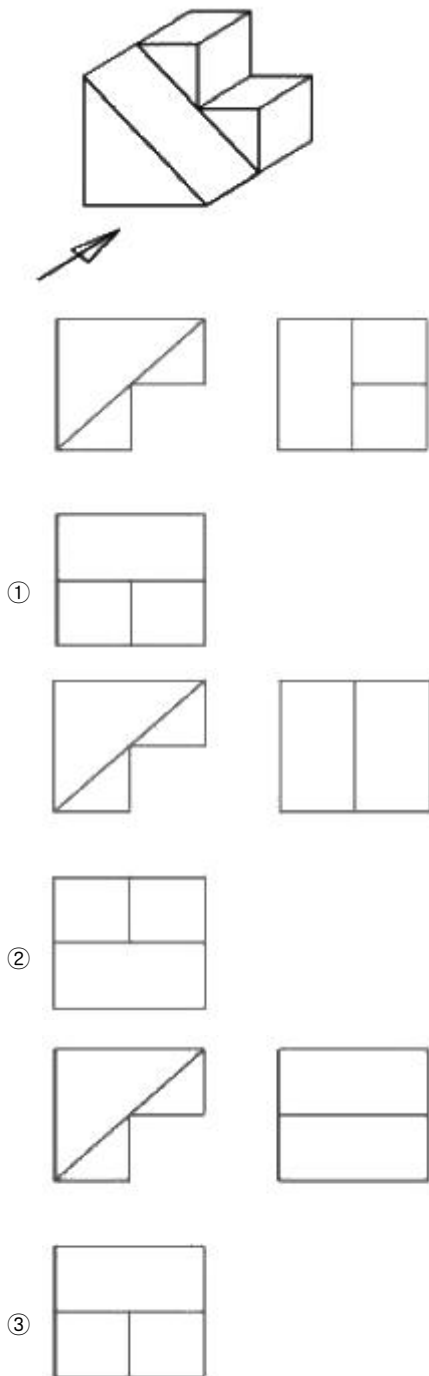
을 구하는 스케치는?

- ① 스타일 스케치(Style Sketch)
- ② 러프 스케치(Rough Sketch)
- ③ 디테일 스케치(Detail Sketch)
- ④ 스크레치 스케치(Scratch Sketch)

21. 현재의 CAD 시스템의 모태가 된 것은?

- ① 스케치패드(Sketch Pad)
- ② 유니그래픽스(Unigraphics)
- ③ AGS
- ④ CADDs

22. 다음 보기와 같은 입체에 해당되는 투상도는?



23. 다음 중 정투상도법에서 서로 대응하는 투상면이 아닌 것은?

- ① 정면도 - 배면도 ② 좌측면도 - 우측면도
- ③ 평면도 - 저면도 ④ 저면도 - 배면도

24. 드로잉 방식의 프로그램에서 생성된 이미지를 실제 출력물로 변화하는 과정, 즉 포인트 정보를 픽셀정보로 변환하는 것은?

- ① 래스터 이미지 프로세싱 ② 벡터 라인
- ③ 스캔 라인 ④ 포스트 스크립팅

25. 하나의 그림으로 정육면체 세 면 중, 특히 한 면 만을 중점적으로 엄밀, 정확하게 표시하는 투상도는?

- ① 정투상도 ② 등각투상도
- ③ 사투상도 ④ 가상투상도

26. 물체의 단면을 표현하는데 알맞은 선은?

- ① 해칭 ② 지시선
- ③ 은선 ④ 외형선

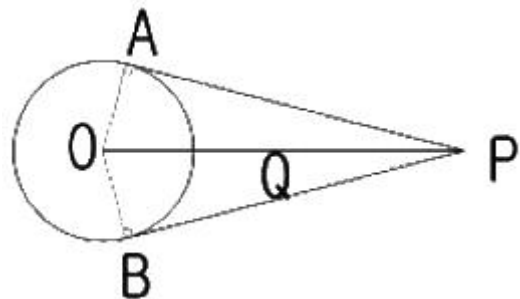
27. 투상법의 부호 중 지면과 화면이 만나는 선을 나타내는 것은?

- ① GP(Ground Plane) ② PP(Picture Plane)
- ③ GL(Ground Line) ④ HP(Horizontal Plane)

28. 대상물의 면 일부분에 특수한 가공을 하는 경우, 이것을 표시하는데 사용되는 특수 지칭선은?

- ① 가는 실선 ② 굵은 1점 쇄선
- ③ 가는 1점 쇄선 ④ 가는 파선

29. 다음 그림에서 구하고자 하는 것은?



- ① 원주상에 있는 한 점에서의 접선구기
- ② 원주상에 있는 정점에서 법선구기
- ③ 원주 밖에 있는 한 점에서 접선구기
- ④ 원주와 동일한 접선구기

30. 도면의 척도에서 현척(실척, Full Scale)에 대한 설명은?
- ① 실물과 동일한 크기로 그린다.
 - ② 실물의 실제 크기보다 축소해서 그린다.
 - ③ 실물의 실제 크기보다 확대해서 그린다.
 - ④ 비율은 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200으로 그린다.

3과목 : 모델링재료

31. 목재의 건조 목적에 관한 설명이다. 틀린 것은?
- ① 구조물을 이룬 각 부재의 수축이나 변형을 방지한다.
 - ② 생목일 때 보다 강도는 떨어지지만 그만큼 중량을 감소하여 취급, 운반 등이 쉬워진다.
 - ③ 균류에 의한 부식과 벌레의 피해를 예방한다.
 - ④ 접착성, 도장성이 좋아지고 방부제나 합성수지의 주입이 쉬워진다.
32. 다음 점토 제품 중에서 소성온도가 가장 높은 것은?
- ① 도기 ② 자기
 - ③ 토기 ④ 석기
33. 카제인(Casein)의 용제로 적합한 것은?
- ① 물 ② 에스테르
 - ③ 알콜 ④ 염소화탄화수소
34. 멜라민 수지의 원료가 되는 것은?
- ① 석회질소 ② 아세틸렌
 - ③ 프로필렌 ④ 코크스
35. 인터스트리얼 클레이의 일반적인 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 성분은 왁스, 회분, 유지분 등으로 구성되어 있다.
 - ② 자동차 모델링에 많이 쓰인다.
 - ③ 온도의 변화에 대해 신축이 적고 정밀도가 높다.
 - ④ 연화 온도는 80~90℃이다.
36. 유리원료에 첨가시 적색으로 나타나는 착색제는?
- ① 구리 ② 코발트
 - ③ 망간 ④ 크롬
37. 프라이머와 서피서의 기능을 함께 가진 밑바탕 도료는?
- ① 프라이머 서피서 ② 실러
 - ③ 언더 코트 ④ 톱 코트
38. 열소성 플라스틱에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 열을 가하면 연화되고 유동성을 가지게 된다.
 - ② 열경화성 수지보다 열과 화학약품에 안전한 편이다.
 - ③ 종류에는 폴리스티렌, 폴리에틸렌 수지 등이 있다.
 - ④ 대부분의 아크릴에서 투명제품을 얻을 수 있다.
39. 다음 중 FRP(유리섬유 강화 플라스틱)의 주재료로 많이 사용되는 것은?
- ① 불포화 폴리에스테르 수지 ② 아크릴 수지
 - ③ 라텍스 ④ 폴리염화비닐 수지

40. 다음 중 플라스틱 재료 중에서 비중이 가장 적은 것은?
- ① 폴리에틸렌 ② 폴리프로필렌
 - ③ 폴리우레탄 ④ 폴리염화비닐리덴
41. 재료의 일반적 성질에서 재료가 인장력에 의해 파괴되는 경우, 그 때의 하중을 단면적으로 나눈 값은?
- ① 전단강도 ② 파열강도
 - ③ 압축강도 ④ 인장강도
42. 점토를 빚어서 굽고 그 위에 유약을 입혀 다시 구운 칠보는?
- ① 도자칠보 ② 동칠보
 - ③ 은칠보 ④ 금칠보
43. 일반적인 모형 재료의 선택방법이 아닌 것은?
- ① 구하기 쉬워야 한다.
 - ② 고광택이어야 한다.
 - ③ 쉽게 가공할 수 있어야 한다.
 - ④ 제작 후 변형되지 않아야 한다.
44. 목재의 결점으로 성장기에 생기지 않는 것은?
- ① 웅이 ② 혹
 - ③ 겹질백이 ④ 동타

4과목 : 제품응용모델링

46. 평면에 수작업이 어려운 세밀한 부분을 형판을 가지고 대량으로 만들거나 글씨나 모양을 조각할 때 사용하는 기계는?
- ① 띠톱기계 ② 평면조각기
 - ③ 스카시톱 ④ 열선커터기
47. 다음 중 고기취입 성형에 의해 제작된 제품은?
- ① 플라스틱 골판지 ② 병마개
 - ③ 플라스틱 병 ④ 전기 스위치
48. 프리젠테이션 모델에 관한 특징으로 적합한 것은?
- ① 경영층이나 결정권자에게 최종적으로 제시하는 것으로 외관이 중시된 제시용 모델
 - ② 외관의 모습이나 마감처리에 신경쓰지 않고 가공성이 뛰어난 재료로 빠른 시간에 제작하는 모델
 - ③ 거의 최종 단계가 되므로 기본적인 부분은 변경할 수 없는 1차 시험제작 모델
 - ④ 제품으로서 기능을 갖춘 시작품으로 견본과 같은 양산제품과 유사한 재질을 갖는 모델
49. 제품디자인 모델에 의한 전개와 검토에서 사용자측의 문제가 아닌 것은?
- ① 생산 및 판매기간 ② 환경에 따른 사용성
 - ③ 보수관리와 내구 ④ 사용자의 안전성
50. 가소성인 유동상태에서 일반적으로 열이나 압력, 또는 두

가지를 동시에 응용함으로써 다양한 성형품을 만들 수 있는 재료는?

- ① 석고 ② 클레이
③ 금속 ④ 플라스틱

51. 판재를 가열 연화시킨 후 공기를 흡입하여 판재가 형에 밀착되면서 제품이 만들어지는 가공법은?

- ① 사출성형 ② 압출성형
③ 불로우성형 ④ 진공성형

52. 공원의 분수 사이를 사람이 지나가면 흠뻑 젖는 것과 같이 여러 개의 노즐에서 도료를 분출시킨 후, 그 사이로 피 도장물을 통과시키는 도장방법은?

- ① 부동 도장 ② 정전 도장
③ 분무 도장 ④ 커튼 코터 도장

53. 붓 도장의 장점이 아닌 것은?

- ① 도막을 균일하게 도장할 수 있다.
② 누구나 손쉽게 도장할 수 있다.
③ 뒷마무리가 쉽다.
④ 소재의 구석구석까지 칠할 수 있다.

54. Auto CAD에서 화면에 모눈 점들을 나타내는 명령은?

- ① Snap ② Ortho
③ Grid ④ Limits

55. 디자인 최종적으로 결정된 후 기술부문 등의 제작성과 생산성을 검토하기 위해 만들어지는 제품의 원형에 해당하는 모델은?

- ① 스캠 모델 ② 프로토타입 모델
③ 프리젠테이션 모델 ④ 러프 옥업 모델

56. 금속을 높은 온도까지 가열했다가 갑자기 냉각시키는 과정에서 금속의 성질을 단단하게 변화시키는 열처리 방식은?

- ① 담금질 ② 풀림
③ 불림 ④ 뜨임

57. 물체의 물리적 특성을 갖고 있어 중량이나 무게 중심 등의 해석, 시뮬레이션 등 물리적 테스트가 가능한 컴퓨터 모델링은?

- ① 솔리드 모델링 ② 파라메트릭 모델링
③ 서피스 모델링 ④ 와이어프레임 모델링

58. 모델링의 목적이 아닌 것은?

- ① 생산, 조립 등에 따르는 구조상의 문제와 형태와의 관계 확인
② 디자이너 자신의 만족감을 성취하기 위한 검토 및 확인
③ 재료가공, 성형방법 등을 위한 검토 및 확인
④ 재료의 표면처리와 조형성의 관계를 검토 및 확인

59. 정반 면을 기준으로 하여 높이를 측정하거나 금긋기 작업을 하는데 사용하는 기구는?

- ① 하이트 게이지 ② 측정기
③ 다이얼 게이지 ④ 마이크로미터

60. 다음 모델링 작업을 순서대로 묶은 것은?

A - 작은 크기의 축소모델을 한 두 개 만들어 비교 검토한다.
B - 제품에 대한 아이디어 스케치를 한다.
C - 제품에 대한 정투상도를 작성한다.
D - 생산 예상 제품과 흡사한 모델을 실물크기의 1:1로 제작한다.

- ① A-B-C-D ② A-C-B-D
③ B-A-D-C ④ B-C-A-D

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	②	①	④	②	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	④	④	②	③	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	①	③	①	③	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	①	④	①	①	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	③	②	③	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	③	②	①	①	②	①	④